# THE GATE

## 더 게이트



## [ 의약계열 약술형 논술 · 정답과 해설 ]

FROM PAST PAPERS TO THE GATE

기출 문항 완전 분석 · 2026 ~ 2027학년도

조우제수리논술 LAB

WJ. LAB

# 01

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 1 · 15점]

[정답] 13

$n$ 이 짝수일 때 실수 $x$ 의 $n$ 제곱근 중 실수인 것의 개수는 $x>0$ 이면 2, $x=0$ 이면 1, $x<0$ 이면 0 이고, $n$ 이 홀수일 때는 항상 1 이다.

(i) $n$ 이 짝수일 때 : $(-a)^n=a^n\geq 0$ 이고 $n+1$ 은 홀수, $n+2$ 는 짝수이다. $a\neq 0$ 이면 주어진 식은 $2+1+f_{n+1}(2)=2+1+1=4$, $a=0$ 이면 $1+1+f_{n+1}(1)=3$ 이다.

(ii) $n$ 이 홀수일 때 : $f_n((-a)^n)=1$ 이고 $(-1)^n=-1$, $n+1$ 은 짝수이다. $a\neq 0$ 이면 $(-a)^{n+1}>0$ 이므로 $1-2+f_{n+1}(1)=1-2+2=1$, $a=0$ 이면 $1-1+2=2$ 이다.

따라서 $M=4$, $m=1$ 이다.

두 함수 $y=\log_4(x+k)+1$, $y=\log_4(-x+k)+1$ 의 그래프는 $y$ 축에 대하여 대칭이므로 교점은 $\mathrm{A}(0,\ \log_4 k+1)$ 이다. 정삼각형 ABC 의 높이가 $\log_4 k+1$ 이므로

$\overline{\mathrm{BC}}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}(\log_4 k+1)$ 이다.

$\sqrt{3}<\dfrac{2}{\sqrt{3}}(\log_4 k+1)<2\sqrt{3}$ 에서 $\dfrac{1}{2}<\log_4 k<2$, 즉 $2<k<16$ 이다. 따라서 $k=3$, 4, …, 15 의 13 개이다.

# 02

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 2 · 20점]

[정답] $\frac{103}{4}$

$\tan(a_1-a_2)=\dfrac{\frac{3}{4}-\frac{1}{3}}{1+\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}}=\frac{1}{3}=\tan a_2$ 이고 $0<a_1-a_2<\frac{\pi}{2}$ 이므로 $a_1-a_2=a_2$, 즉 $a_1=2a_2$ 이다. 따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비는 $\frac{1}{2}$ 이다.

조건 (다)에서 $\tan b_{n+1}=\dfrac{\tan a_n+\tan b_n}{1-\tan a_n\tan b_n}=\tan(a_n+b_n)$ 이므로 $b_{n+1}=b_n+a_n$ 이다.

$$b=\lim_{n\to\infty} b_n=b_1+\sum_{n=1}^{\infty} a_n=b_1+\frac{a_1}{1-\frac{1}{2}}=b_1+2a_1$$

$\tan 2a_1=\dfrac{2\times\frac{3}{4}}{1-\frac{9}{16}}=\frac{24}{7}$ 이므로

$$\tan b=\frac{\frac{1}{4}+\frac{24}{7}}{1-\frac{1}{4}\times\frac{24}{7}}=\frac{103}{4}$$

# 03

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 3 · 20점]

■■■■■■■■■■

[정답] $f'(a)=-3$, $\int_0^{2a} f(x)dx=54$

조건 (가)에서 곡선 $y=f(x)$ 는 점 $(a,\ a^2)$ 에 대하여 대칭이므로
$f(x)=(x-a)^3+p(x-a)+a^2$ ($p$ 는 상수)으로 놓을 수 있고, $f'(a)=p$ 이다.

$x$ 와 $2a-x$ 를 짝지으면 함숫값의 평균이 $a^2$ 이므로 $\int_0^{2a} f(x)dx=a^2\times 2a=2a^3$ 이다.

조건 (나)에서 $2a^3-\int_0^{2a} xdx=2a^3-2a^2=36$, 즉 $a^3-a^2-18=0$ 이므로

$(a-3)(a^2+2a+6)=0$ 에서 $a=3$ 이다.

조건 (다)에서 $f(x+3)=x^3+px+9$ 이고, $(x+5)^2=x^2+10x+25$ 를 곱했을 때 홀수 차수의 항은 적분하면 0 이므로

$$\int_{-1}^{1}(x+5)^2 f(x+3)dx=\int_{-1}^{1}\{10x^4+(9+10p)x^2+225\}dx=4+6+\frac{20}{3}p+450=460+\frac{20}{3}p$$

$460+\frac{20}{3}p=440$ 에서 $p=-3$ 이다. 따라서 $f'(a)=-3$, $\int_0^{2a} f(x)dx=2\times 27=54$ 이다.

# 04

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 4 · 20점]

[정답] 12

$\phi(u)=u+\frac{2}{\pi}\sin\frac{\pi u}{2}$ 라 하면 $\phi'(u)=1+\cos\frac{\pi u}{2}\geq 0$ 이고 등호는 $u=4k+2$ ($k$ 는 정수)에서만 성립하므로 $\phi$ 는 증가함수이다. 주어진 식은 $\phi(f(x))=\frac{ae^x-b}{e^x+1}$ 이다.

$\phi'(4k+2)=0$ 이므로 $f(x)=4k+2$ 가 되는 점에서는 $f(x)$ 가 미분가능하지 않다. 우변 $\frac{ae^x-b}{e^x+1}$ 의 치역은 열린구간 $(-b,\ a)$ 이고 $\phi(\pm 2)=\pm 2$ 이므로, $f(x)$ 가 실수 전체에서 미분가능하려면 $(-b,\ a)$ 가 2 와 $-2$ 를 포함하지 않아야 한다. 즉 $0\leq a\leq 2,\ 0\leq b\leq 2$ 이다.

첫째항 $s(a)=4a^3-13a^2+12a-2$ 에서 $s'(a)=2(3a-2)(2a-3)$ 이므로 $0\leq a\leq 2$ 에서 최댓값은 $s\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{38}{27}$ 과 $s(2)=2$ 중 큰 값 2 이다.

공비 $r(b)=\frac{1}{3}b^3-\frac{3}{2}b^2+2b$ 에서 $r'(b)=(b-1)(b-2)$ 이므로 $0\leq b\leq 2$ 에서

$0\leq r(b)\leq r(1)=\frac{5}{6}$ 이다.

급수의 합 $\frac{s(a)}{1-r(b)}$ 의 최댓값은 $\frac{2}{1-\frac{5}{6}}=12$ 이다.

# 05

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 5 · 20점]

[정답] $m=25$

$a_2=1$, $a_3=-2$, $a_4=4$, $a_5=-6$, $a_6=9$, $\cdots$ 이고, 일반적으로 $a_{2j}=j^2$, $a_{2j+1}=-j(j+1)$ 이다.

(이웃한 두 식 $a_{n+1}$ 과 $a_{n+2}$ 를 더하면 $(-1)$ 의 거듭제곱이 짝을 이루어 지워지고, 남는 항을 정리하면 위 식을 얻는다.)

$a_{2j}+a_{2j+1}=j^2-j(j+1)=-j$ 이므로 $a_1=0$ 과 함께

$$\sum_{k=1}^{2J+1} a_k=-\sum_{j=1}^{J} j=-\frac{J(J+1)}{2}$$

짝수 번째까지의 합은 $-\frac{J(J-1)}{2}+J^2>0$ 이므로 합이 $-78$ 이 되려면 $\frac{J(J+1)}{2}=78$, $J=12$ 이다. 따라서 $m=2\times12+1=25$ 이다.

# 06

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 6 · 20점]

■■■■■■■■■■

[정답] $-\frac{108}{e^6}$

$g(x)=|t-f(x)|$ 는 $f(x)=t$ 의 실근 중 $f'(x)\neq 0$ 인 점, 즉 그래프가 직선 $y=t$ 를 뚫고 지나가는 점에서 미분가능하지 않다.

조건 (나)에서 $\lim_{t\to 0+} h(t)\geq 1$, $\lim_{t\to 0-} h(t)\geq 1$ 이므로 $h(0)\leq 1$ 이다. $f(x)=0$ 의 실근 $x=0$ 에서 그래프가 $x$ 축을 뚫고 지나가지 않아야 하는 조건과 조건 (가)를 함께 따지면 $a=b=0$, 즉 $f(x)=\frac{x^3}{e^x}$ 이다. 이때 $h(0)=0$, $\lim_{t\to 0+} h(t)=2$, $\lim_{t\to 0-} h(t)=1$ 로 조건 (나)를 만족시키고, $h(t)$ 는 $t=0$, $t=\frac{27}{e^3}$ 에서만 불연속이다.

$f'(x)=x^2(3-x)e^{-x}$, $f''(x)=x(x^2-6x+6)e^{-x}$ 이므로 변곡점의 $x$ 좌표는 $0$, $3-\sqrt{3}$, $3+\sqrt{3}$ 이다.

$f'(0)=0$ 이므로 $0$ 을 포함한 곱은 $0$ 이다. $\alpha=3-\sqrt{3}$, $\beta=3+\sqrt{3}$ 이면 $\alpha+\beta=6$, $\alpha\beta=6$ 이므로

$$f'(\alpha)f'(\beta)=\alpha^2\beta^2\{9-3(\alpha+\beta)+\alpha\beta\}e^{-(\alpha+\beta)}=36\times(-3)\times e^{-6}=-\frac{108}{e^6}$$

따라서 최솟값은 $-\frac{108}{e^6}$ 이다.

# 07

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 7 · 20점]

■■■■■■■■■■

[정답] $p=128$, $q=8$, $m=128$

$b_{n+1}=\dfrac{a_{n+1}-\sqrt{2}}{a_{n+1}+\sqrt{2}}=\dfrac{a_n^2-2\sqrt{2}a_n+2}{a_n^2+2\sqrt{2}a_n+2}=\left(\dfrac{a_n-\sqrt{2}}{a_n+\sqrt{2}}\right)^2=b_n^2$ 이므로 $b_8=(b_1)^{2^7}=(b_1)^{128}$,

$p=128$ 이다.

$d_{n+1}=\dfrac{c_{n+1}-\sqrt{2}}{c_{n+1}+\sqrt{2}}=\dfrac{(1-\sqrt{2})c_n+(2-\sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})c_n+(2+\sqrt{2})}=\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}\times d_n$ 이고, $c_1=1$ 이므로

$d_1=\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ 이다. 따라서 $d_{n+1}=d_1d_n$, $d_n=(d_1)^n$ 이고 $d_8=(d_1)^8$, $q=8$ 이다.

$a_1=c_1=1$ 이므로 $b_1=d_1$ 이고, $b_8=(b_1)^{128}=(d_1)^{128}=d_{128}$ 이다. $x\mapsto\dfrac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}}$ 는 일대일

대응이므로 $a_8=c_{128}$, $m=128$ 이다.

# 08

[2026학년도 가천대학교 의예 논술 문제 8 · 15점]

[정답] 67

$f'(x)=3x^2+2ax+b$ 의 그래프의 축이 $x=-\frac{a}{3}=-1$ 이므로 $a=3$ 이다.

조건 (가)에서 $f(x)$ 는 증가함수이므로 $f'(x)\geq 0$, 즉 $9-3b\leq 0$ 에서 $b\geq 3$ 이다.

점 $(-2,\ -3)$ 이 곡선 위에 있으므로 $-8+12-2b+c=-3$, $c=2b-7$ 이다. $f'(-2)=b$ 이므로 접선은 $g(x)=b(x+2)-3$ 이다.

$f'(2)=24+b$ 이므로 $g(f'(2))=b(26+b)-3=117$, $b^2+26b-120=0$, $(b+30)(b-4)=0$ 에서 $b=4$, $c=1$ 이다.

따라서 $f(3)=27+27+12+1=67$ 이다.

# 09

[예상문제 · 가천 의약형 · 등비급수 · 15점]

[정답] $p=4,\ q=-3$

정삼각형 $T_0$ (한 변의 길이 6)의 내접원의 반지름은 $\frac{6}{2\sqrt{3}}=\sqrt{3}$ 이다. 반지름이 $\sqrt{3}$ 인 원에 내접하는 정삼각형의 한 변의 길이는 $\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$ 이므로

$$S_1=3\pi-\frac{\sqrt{3}}{4}\times 3^2=3\pi-\frac{9\sqrt{3}}{4}$$

$T_0$ 에서 $T_1$ 로 가는 닮음비가 $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ 이므로 넓이의 비는 $\frac{1}{4}$ 이고, $\{S_n\}$ 은 공비가 $\frac{1}{4}$ 인 등비수열이다.

$\sum_{n=1}^{\infty}S_n=\frac{3\pi-\frac{9\sqrt{3}}{4}}{1-\frac{1}{4}}=4\pi-3\sqrt{3}$ 이므로 $p=4,\ q=-3$ 이다.

# 10

[예상문제 · 가천 의약형 · 정적분과 급수 · 15점]

[정답] $\frac{1}{4}$

$\ln(n+k)=\ln n+\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$ 이고 $\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$ 이므로 $\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}k\ln n=\frac{n+1}{2n}\ln n$ 이다. 이 부분은 뒤의 항과 지워진다.

남는 것은 $\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\times\frac{1}{n}$ 이므로 구하는 극한값은 $\int_0^1 x\ln(1+x)dx$ 이다.

$$\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\left[\frac{x^2}{2}\ln(1+x)\right]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}dx=\frac{\ln 2}{2}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1+\ln 2\right)=\frac{1}{4}$$

# 11

[예상문제 · 가천 의약형 · 실근의 개수로 정의된 함수 · 20점]

■■■■■■■■■■

[정답] $g(4)=2$, $\int_0^a f(x)dx = 2e^2-10$

$f'(x)=(x-a)(x-a+2)e^x$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=a-2$ 에서 극댓값 $4e^{a-2}$, $x=a$ 에서 극솟값 0 을 갖는다. 또 $x\to-\infty$ 일 때 $f(x)\to 0$, $x\to\infty$ 일 때 $f(x)\to\infty$ 이다.

따라서 $g(t)$ 는 $t<0$ 일 때 0, $t=0$ 일 때 1, $0<t<4e^{a-2}$ 일 때 3, $t=4e^{a-2}$ 일 때 2, $t>4e^{a-2}$ 일 때 1 이고, 불연속인 점은 $t=0$, $t=4e^{a-2}$ 뿐이다.

$t=4$ 에서 불연속이므로 $4e^{a-2}=4$, $a=2$ 이고 $g(4)=2$ 이다.

$\int(x-2)^2e^x dx = e^x\{(x-2)^2-2(x-2)+2\}+C$ 이므로

$$\int_0^2 f(x)dx = 2e^2-(4+4+2)=2e^2-10$$

# 12

[예상문제 · 가천 의약형 · 역함수의 미분과 정적분 · 20점]

[정답] $\frac{29}{12}$

$h(y)=y^3+3y$ 는 증가함수이고 $h(f(x))=x$ 이므로 $f(x)$ 는 $h(y)$ 의 역함수이다. $h(0)=0$, $h(1)=4$ 이므로 $f(0)=0$, $f(4)=1$ 이다.

주어진 식의 양변을 미분하면 $3\{f(x)\}^2 f'(x)+3f'(x)=1$ 이므로 $f'(4)=\frac{1}{3\times 1^2+3}=\frac{1}{6}$ 이다.

$x=h(y)$ 로 치환하면

$$\int_0^4 f(x)dx=\int_0^1 yh'(y)dy=[yh(y)]_0^1-\int_0^1 h(y)dy=4-\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{2}\right)=\frac{9}{4}$$

따라서 $f'(4)+\int_0^4 f(x)dx=\frac{1}{6}+\frac{9}{4}=\frac{29}{12}$ 이다.

# 13

[예상문제 · 가천 의약형 · 수열의 합 · 20점]

[정답] $N=21$

두 항씩 묶으면 $(2j-1)^2-(2j)^2=-(4j-1)$ 이므로 $a_{2m}=-\sum_{j=1}^{m}(4j-1)=-m(2m+1)$ 이고, $a_{2m-1}=a_{2m}+(2m)^2=m(2m-1)$ 이다. 즉 $a_n=(-1)^{n+1}\dfrac{n(n+1)}{2}$ 이다.

$a_{2j-1}+a_{2j}=j(2j-1)-j(2j+1)=-2j$ 이므로 $\sum_{n=1}^{2J}a_n=-J(J+1)<0$ 이다.

$$\sum_{n=1}^{2J+1}a_n=-J(J+1)+(2J+1)(J+1)=(J+1)^2$$

합이 양수 121 이 되려면 $N$ 은 홀수이고 $(J+1)^2=121$ 에서 $J=10$, $N=21$ 이다.

# 14

[예상문제 · 삼육 약학형 · 미분계수의 정의 · 10점]

[정답] 6

두 극한값이 존재하고 분모가 0 으로 가므로 분자도 0 으로 간다. 따라서 $f(1)+g(1)=4$, $f(1)=g(1)$ 이고 $f(1)=g(1)=2$ 이다.

첫째 식은 $\lim_{x\to 1}\left\{\frac{f(x)-f(1)}{x-1}+\frac{g(x)-g(1)}{x-1}\right\}=f'(1)+g'(1)=5$ 이다.

둘째 식은 $\lim_{h\to 0}\left\{2\times\frac{f(1+2h)-f(1)}{2h}+\frac{g(1-h)-g(1)}{-h}\right\}=2f'(1)+g'(1)=7$ 이다.

연립하면 $f'(1)=2$, $g'(1)=3$ 이므로 $f'(1)\times g'(1)=6$ 이다.

# 15

[예상문제 · 삼육 약학형 · 삼각함수의 그래프 · 10점]

[정답] 62

$y=\sin n\pi x$ 는 길이 $\frac{1}{n}$ 인 구간마다 위로 볼록한 부분(최댓값 1)과 아래로 볼록한 부분(최솟값 $-1$)이 번갈아 나오고, $0 \le x \le n$ 에는 이런 구간이 $n^2$ 개 있다. 직선 $y=1-\frac{2}{n}x$ 는 1 에서 $-1$ 로 감소하며 $x=\frac{n}{2}$ 에서 0 이다.

직선이 양수인 곳에서는 위로 볼록한 부분과 2 번씩 만나고 아래로 볼록한 부분과는 만나지 않는다. 직선이 음수인 곳에서는 반대로 아래로 볼록한 부분과만 2 번씩 만난다.

$n$ 이 짝수이면 $x=\frac{n}{2}$ 에서 두 그래프가 함께 0 이 되어 1 번 만나고, 양쪽에 2 번씩 만나는 부분이 각각 $\frac{n^2}{4}$ 개 있으므로 $f(n)=n^2+1$ 이다.

$n$ 이 홀수이면 $x=\frac{n}{2}$ 를 포함하는 위로 볼록한 부분에서 1 번 만나고, 나머지에서 2 번씩 만나는 부분이 양쪽에 $\frac{n^2-1}{4}$ 개씩 있으므로 $f(n)=n^2$ 이다.

따라서 $f(5)+f(6)=25+37=62$ 이다.

# 16

[예상문제 · 삼육 약학형 · 속도와 거리 · 10점]

[정답] 7

점 P 의 위치는 $x(t)=\int_0^t (s^2-4s+3)ds=\frac{t^3}{3}-2t^2+3t=\frac{t}{3}(t-3)^2$ 이므로 $t>0$ 에서 원점으로 돌아오는 시각은 $k=3$ 이다.

$v(t)=(t-1)(t-3)$ 이므로 $t=1$, $t=3$ 에서 움직이는 방향이 바뀐다. $x(0)=0$, $x(1)=\frac{4}{3}$, $x(3)=0$, $x(4)=\frac{4}{3}$ 이므로

$$d=\frac{4}{3}+\frac{4}{3}+\frac{4}{3}=4$$

따라서 $k+d=7$ 이다.

# THE GATE

## 더 게이트

## 의약계열 약술형 논술 · 정답과 해설

THE GATE 의약계열 약술형 논술 편은 2027학년도 수시에서 약술형 논술로
의예·한의예·약학을 선발하는 가천대학교와 삼육대학교의 시험을 분석하고,
가천대 의예 2026 기출 8문항과 예상문제 8제를 정답과 해설로 정리했습니다.

· 두 대학 시험 형식·출제 특징 · 가천대 의예 2026 기출 8문항
· 가천 의약형 예상 5제 · 삼육 약학형 예상 3제 · 정답과 해설(별책)

**지은이 : 조우제** | **발행처 : 조우제수리논술 LAB**

이 책은 무단 전재와 복제를 금하며, 이 책의 전부 또는 일부를 이용하려면
반드시 저작권자의 서면 동의를 받아야 합니다.

WJ. LAB
조우제수리논술 LAB